

Расчёты с использованием s-параметров

СОКРАЩЕНИЯ

- 2П – двухполюсник
- 4П – четырёхполюсник
- дБ – децибел

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- $\alpha || \beta = \frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}$
- Δ – детерминант матрицы рассеяния четырёхполюсника
- θ – угловая электрическая длина
- a – падающая волна
- b – отражённая волна
- s – коэффициент отражения от двухполюсника ($s \in \mathbb{C}$)
- s_{ij} – элемент i -ой строки j -ого столбца матрицы рассеяния ($s_{ij} \in \mathbb{C}$)
- W – волновое сопротивление длинной линии
- Z – импеданс двухполюсника [Ом]
- $z = \frac{Z}{W} = r + jx$ – нормированный импеданс двухполюсника ($z \in \mathbb{C}$)

СООТНОШЕНИЯ

- $s = \frac{Z-W}{Z+W}$
- $s = \frac{z-1}{z+1}$
- $z = \frac{1+s}{1-s}$

1 Децибелы. Коэффициент отражения

1.1 Децибелы

1.1.1 Определение

Про значения двух мощностей P_1 и P_2 говорят, что они отличаются на

$$10 \lg \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \quad (1.1)$$

децибел.

1.1.2 Абсолютные и относительные величины

Когда нужно выразить *абсолютное* значение мощности P_2 по децибельной шкале, после сокращения “дБ” даётся указание на мощность P_1 , от которой децибелы отсчитываются. Если $P_1 = 1$ мВт, то результат записывают в дБм или дБмВт (dBm), если $P_1 = 1$ Вт, то дБВт (dBW). Например, $P_2 = 10$ мВт. По децибельной шкале это либо $10 \lg \left(\frac{10 \text{ мВт}}{1 \text{ мВт}} \right) = 10 \text{ дБм}$, либо $10 \lg \left(\frac{0,01 \text{ Вт}}{1 \text{ Вт}} \right) = -20 \text{ дБВт}$.

При описании некоторых устройств (например, смесителей) бывает заведомо известно, что обсуждаемых P_1 и P_2 выполняется $\frac{P_2}{P_1} < 1$, и, следовательно, величина в (1.1) всегда отрицательна. В этих случаях принято брать $-10 \lg \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$ и называть эту величину *потерями* (мощности).

1.1.3 Важные соотношения

При вычислениях с децибелами полезно помнить некоторые часто встречающиеся соотношения (см. таблицу 1).

Таблица 1: Децибелы – важные соотношения

$\frac{P_2}{P_1}$	$10 \lg \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$
2	3 дБ
4	6 дБ
5	7 дБ
10	10 дБ

1.2 Коэффициент отражения

1.2.1 Коэффициент отражения от импеданса на конце длинной линии

Коэффициент отражения s от импеданса Z для длинной линии с волновым сопротивлением W описывается формулой

$$s = \frac{Z - W}{Z + W} \quad (1.2)$$

Отношение справа в (1.2) зависит только от отношения $\frac{Z}{W}$, которое называется *нормированным импедансом* и обозначается $z = \frac{Z}{W}$. Тогда (1.2) переходит в

$$s = \frac{z - 1}{z + 1} \quad (1.3)$$

Зная s , нормированный импеданс находят по формуле

$$z = \frac{1+s}{1-s} \quad (1.4)$$

Физический смысл имеют величины, использующие квадрат модуля s . Так $|s|^2$ – это отношение мощности волны, отражённой от Z , к мощности падающей волны, а $1-|s|^2$ показывает отношение мощности, выделяемой в Z , к мощности падающей волны. Последняя величина не превышает единицу для пассивного Z , и логарифм её всегда отрицателен. Поэтому в децибельной шкале её берут с обратным знаком и называют *потерями рассогласования*:

$$-10 \lg (1 - |s|^2) \quad (1.5)$$

1.2.2 Передача мощности от генератора в нагрузку

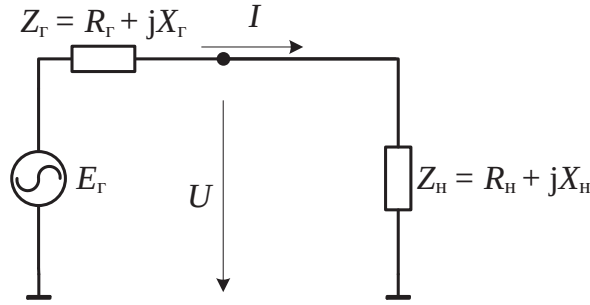


Рисунок 1 – Передача мощности от генератора в нагрузку

Мощность (, выделяемая) в нагрузке $P_н = \frac{1}{2} \operatorname{Re} (UI^*) =$

$$P_н = \frac{1}{2} \frac{|E_Г|^2}{4R_Г + \frac{(R_Н - R_Г)^2}{R_Н} + \frac{(X_Н + X_Г)^2}{R_Н}} \quad (1.6)$$

Доступная мощность $P_Г$ (наибольшая достижимая мощность в нагрузке)

$$P_Г = \frac{|E_Г|^2}{8R_Г} \quad (1.7)$$

Доступная мощность выделяется в режиме согласования: $Z_Н = Z_Г^*$.

Используя (1.7), (1.6) можно переписать так: $P_Г \frac{4R_Г R_Н}{(R_Н + R_Г)^2 + (X_Н + X_Г)^2}$. Отсюда легко видеть, что доля доступной мощности, теряемой из-за рассогласования

$$\frac{P_Г - P_н}{P_Г} = \frac{(R_Н - R_Г)^2 + (X_Н + X_Г)^2}{(R_Н + R_Г)^2 + (X_Н + X_Г)^2} \quad (1.8)$$

Выражение в правой части (1.8) – это $\left| \frac{Z_Н - Z_Г^*}{Z_Н + Z_Г} \right|^2$. Введём понятие коэффициента отражения от нагрузки $s_н$ по аналогии с (1.2):

$$s_н = \frac{Z_Н - Z_Г^*}{Z_Н + Z_Г} \quad (1.9)$$

Если $Z_Г = R_Г + j0$, то (1.9) численно совпадает с (1.2) при замене $Z_Н$ на Z , а $Z_Г$ на W . Значит можно воспользоваться и (1.3), если принять $z = \frac{Z_Н}{R_Г}$. Следовательно, $\frac{P_н}{P_Г} = 1 - |s|^2$.

Иногда удобнее рассмотреть коэффициент отражения от генератора $s_r = \frac{Z_r - Z_n^*}{Z_r + Z_n}$. Для него верно

$$1 - |s_r|^2 = \frac{(R_r - R_n)^2 + (X_r + X_n)^2}{(R_r + R_n)^2 + (X_r + X_n)^2} \quad (1.10)$$

Это выражение численно совпадает с (1.8). То есть оба коэффициента отражения сообщают одинаковую информацию о передаче мощности от генератора в нагрузку, поскольку квадраты их модулей равны. Следовательно, если $Z_n = R_n + j0$, то, принимая $z = \frac{Z_r}{R_n}$, можем воспользоваться (1.3), и снова получим $\frac{P_n}{P_r} = 1 - |s|^2$.

1.2.3 Коэффициент отражения: обобщение

Обобщив пп.1.2.1 и 1.2.2, можно сделать следующий вывод: в задачах, связанных с передачей мощности, удобно пользоваться величиной s , вычисляемой по формуле (1.3). При этом неважно, идёт ли речь о цепях с сосредоточенными или распределёнными параметрами. Соответственно, в обоих случаях потери рассогласования описываются формулой (1.5).

2 s-параметры

2.1 Структура файла s-параметров (.s2p)

Файл s-параметров четырёхполюсника имеет расширение .s2p и содержит 9 столбцов данных. Каждая строка содержит значение частоты и соответствующие этой частоте модули и аргументы элементов s-матрицы в следующем порядке:

Частота	$ s_{11} $	$\arg(s_{11})$	$ s_{21} $	$\arg(s_{21})$	$ s_{12} $	$\arg(s_{12})$	$ s_{22} $	$\arg(s_{22})$

$|s_{ij}|$ может быть указан как в относительных единицах, так и в децибелах ($20\lg|s_{ij}|$).

Обычно таблице с данными предпосылается несколько строк комментария. Каждая строка комментария начинается с символа "!". В некоторых строках комментария можно найти указание на условия измерения и формат данных.

Также есть строка начинающаяся с символа "#" (строка 15 в нижеследующем примере), в которой указаны

- единицы измерения частоты;
- тип данных (s-параметры);
- формат записи комплексного числа (MA – амплитуда в относительных единицах и аргумент, DB – амплитуда в децибелах и аргумент, RI – действительная и мнимая части);
- сопротивление нормировки в Омах.

Пример файла .s2p дан на рисунке 2.

```

1 ! Filename P\Prog\Test\Noise\ATS_data\Testdata_Net\03 Spar\BFU520A_APG2013_30_A05_08p0V_0
2 ! Date/Time Wed 24/Apr/2013
3 ! BFU520A_APG2013_30_A05_08p0V_1to20mA_SP_CM01_Bias8_R.s2p
4 ! MDIF S-parameter v. bias file
5 ! BFU520A_APG2013_30_A05_08p0V_1to20mA_SP_CM01
6 !
7 ! VAR V_out= 8.0000
8 ! VAR I_out= 19.9950
9 ! VAR V_in= 0.8266
10 ! VAR I_in= 0.2168
11 ! Device data file deembedded for feedlines and parallel
12 ! Original file: \03 Spar\BFU520A_APG2013_30_A05_08p0V_020mA_SP_CM01_R.s2p
13 ! Feed-files: PR017V01_150413_Feed1.s2p, PR017V01_150413_Feed2.s2p
14 ! Parallel-file PR017V01_150413_Par.s2p
15 # MHz S MA R 50
16 ! Freq-MHz S11-mag S11-arg S21-mag S21-arg S12-mag S12-arg S22-mag S22-arg
17 40 0.54458 -17.08 34.721 163.79 0.0061906 83.61 0.95882 -8.99
18 50 0.53201 -21.34 33.925 160.18 0.0076653 81.71 0.94296 -11.16
19 60 0.51988 -25.13 33.138 156.42 0.0091139 80.46 0.92721 -13.05
20 70 0.508 -28.93 32.369 153.25 0.010463 79.18 0.90935 -14.82
21 80 0.4938 -32.66 31.541 149.89 0.011749 78.09 0.89039 -16.50
22 90 0.47802 -35.94 30.539 146.77 0.012952 77.13 0.86993 -17.96
23 100 0.46432 -39.11 29.622 143.98 0.014147 76.38 0.84999 -19.28
24 120 0.43422 -45.32 27.849 138.70 0.016364 75.01 0.81112 -21.50
25 140 0.40699 -50.68 26.032 134.14 0.018431 74.11 0.77403 -23.20
26 160 0.37988 -55.64 24.294 130.05 0.020442 73.33 0.74027 -24.52
27 180 0.35564 -60.14 22.743 126.48 0.022312 72.90 0.70885 -25.51
28 200 0.3329 -64.13 21.304 123.27 0.024116 72.69 0.68171 -26.19

```

Рисунок 2 – Пример структуры файла s-параметров

2.2 Каскадное соединение четырёхполюсников

2.2.1 Общий подход: использование t-параметров

Даны N четырёхполюсников с S -матрицами $S_I, S_{II}, \dots$, и требуется найти S -матрицу устройства, полученного путём их каскадного соединения S_Σ . Эта задача решается в три шага:

1. матрицы $S_I, S_{II}, \dots$ пересчитываются в T -матрицы $T_I, T_{II}, \dots$ (см. п. 2.2.2);

2. рассчитывается T -матрица каскадного соединения T_Σ :

$$T_\Sigma = \underbrace{T_I T_{II} \dots}_N \quad (2.1)$$

3. по матрице T_Σ получают искомую матрицу S_Σ .

Примечание. Предполагается, что все матрицы измерены с использованием генераторов и нагрузок с одинаковыми импедансами $Z = R + j0$.

2.2.2 Перевод s-параметров в t-параметры и обратно

$$T = \frac{1}{s_{21}} \begin{pmatrix} 1 & -s_{22} \\ s_{11} & s_{12}s_{21} - s_{11}s_{22} \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

$$S = \frac{1}{t_{11}} \begin{pmatrix} t_{21} & t_{11}t_{22} - t_{12}t_{21} \\ 1 & -t_{12} \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

2.2.3 Матрицы элементарных четырёхполюсников с сосредоточенными элементами

Для построения простейших цепей связи достаточно использовать только два элементарных четырёхполюсника:

- Четырёхполюсник, образованный включённым *последовательно* двухполюсником с импедансом Z :

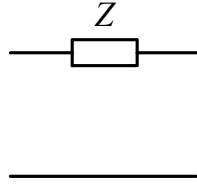


Рисунок 3 – Четырёхполюсник, состоящий из последовательно включённого двухполюсника

S -матрицу такого четырёхполюсника удобно записать с использованием нормированного импеданса $z = \frac{Z}{R}$ (см. примечание к п. 2.2.1):

$$S = \frac{1}{z+2} \begin{pmatrix} z & 2 \\ 2 & z \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

- Четырёхполюсник, образованный включённым *параллельно* двухполюсником с импедансом Z :

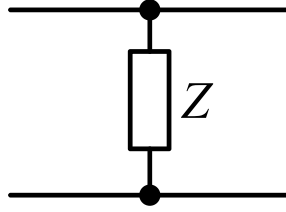


Рисунок 4 – Четырёхполюсник, состоящий из параллельно включённого двухполюсника

S-матрицу такого четырёхполюсника удобно записать с использованием нормированного адмитанса (комплексной проводимости) $y = \left(\frac{Z}{R}\right)^{-1} = \frac{1}{z}$ (см. примечание к п. 2.2.1):

$$S = \frac{1}{y + 2} \begin{pmatrix} -y & 2 \\ 2 & -y \end{pmatrix} \quad (2.5)$$